

2025 年《操作系统》试卷（整理版）

以下内容根据图片整理，未附答案。个别模糊字样按题意还原。

一、选择题

1. 关于中断、异常和系统调用，正确的是（ ）

- A. 系统调用是用户程序直接操作硬件资源的方式
- B. 系统调用与用户级库函数有相同的调用开销
- C. 异常是由程序执行过程中的错误触发的，可以被屏蔽
- D. 中断由外部设备或事件触发，可以被屏蔽

2. PCB 是进程存在的唯一标志，下列不属于 PCB 的是（ ）

- A. 进程 ID
- B. CPU 状态
- C. 堆栈指针
- D. 全局变量

3. 下列关于子进程的说法正确的是（ ）

- A. `fork` 调用后，父进程和子进程共享相同的进程标识符（PID）
- B. 僵尸进程是已经完成执行但尚未被父进程回收的进程
- C. 孤儿进程是指没有父进程的进程，它们会被操作系统自动回收
- D. 僵尸进程和孤儿进程都是因为父进程没有正确处理 `wait` 或 `waitpid` 调用而产生的

4. 已知作业的周转时间为 $\text{作业周转时间} = \text{作业完成时间} - \text{作业到达时间}$ 。现有三个同时到达的作业 J_1 、 J_2 和 J_3 ，它们的执行时间分别是 T_1 、 T_2 和 T_3 ，且 $T_1 < T_2 < T_3$ 。系统按单道方式运行且采用短作业优先算法，则平均周转时间是（ ）。

- A. $T_1 + T_2 + T_3$
- B. $\frac{T_1 + T_2 + T_3}{3}$
- C. $\frac{T_1 + 2T_2 + 3T_3}{3}$
- D. $\frac{3T_1 + 2T_2 + T_3}{3}$

5. 假设有两个进程 X 和 Y，进程 X 和进程 Y 通过共享缓冲区协作完成数据处理。进程 X 负责产生数据并放入缓冲区，进程 Y 从缓冲区读取数据并输出。进程 X 和进程 Y 之间的制约关系是（ ）

- A. 互斥关系
- B. 同步关系
- C. 互斥和同步关系
- D. 无制约关系

6. 某计算机采用二级页表的分页存储管理方式，按字节编址，页大小为 2^{10} B，页表项大小为 2B。逻辑地址结构为：页目录号 | 页号 | 页内偏移量。逻辑地址空间大小为 2^{18} 页，则表示整个逻辑地址空间的页目录表中包含表项的个数至少是（ ）。

- A. 64
- B. 128
- C. 256
- D. 512

7. 假设一个程序刚刚引用了虚拟内存中的一个地址。以下哪一种情况不可能发生？（ ）

- A. TLB 未命中且无缺页错误
- B. TLB 命中且无缺页错误
- C. TLB 未命中，同时发生缺页错误
- D. TLB 命中，同时发生缺页错误

8. 假设系统配有相同类型的 m 个资源，系统中有 n 个进程，每个进程至少请求一个资源，最多不超过 m 个。当 n 个进程最多需要的资源数之和小于（ ）时，该系统不会发生死锁。

- A. m
- B. $m + n$
- C. n
- D. $m + 1$

9. 假定在某移动臂磁盘上，刚刚处理了访问 75 号柱面的请求，目前正在 80 号柱面读信息，并且有下述请求依次等待访问磁盘：102, 56, 176, 90, 129, 34, 7, 119。如果采用电梯调度算法，实际处理请求的次序是（ ）。

- A. 90, 102, 119, 129, 176, 56, 34, 7
- B. 90, 102, 119, 129, 176, 7, 34, 56
- C. 176, 129, 119, 102, 90, 56, 34, 7
- D. 7, 34, 56, 90, 102, 119, 129, 176

10. 链接文件解决了顺序结构中存在的问题，它（ ）。

- A. 提高了存储空间的利用率
 - B. 适合于随机存取方式
 - C. 不适用于顺序存取
 - D. 指针存入主存，速度快
-

二、改错题

判定下列陈述的对错，改正其中错误者。共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。

1. 进程创建后申请处理器得不到满足时，其状态变为阻塞态。
2. 无论操作系统是否支持线程，进程始终是资源分配的基本单位。
3. 缺页处理程序、进程调度程序和时钟中断处理程序均在用户态执行。
4. 在多进程执行场景中，父进程调用 `wait` 操作后一定会等所有子进程执行完后再执行。
5. 资源分配图中存在循环表明存在死锁。
6. 银行家算法是防止死锁发生的方法之一。
7. 分段和分页存储管理中均无法完全消除内部碎片。
8. 在虚拟内存页面置换算法中，FIFO 算法和 LRU 算法均会产生 Belady 异常。
9. 在文件系统的实现方式中，采用索引分配的文件系统要求逻辑记录顺序与磁盘块的顺序一致。
10. 设文件 F1 当前引用计数为 1，先建立 F1 的软链接 F2，再建立 F1 的硬链接 F3，然后删除 F1。此时，F2 和 F3 的引用计数分别是 1、2。

三、简答题

共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分。

1. 解释以下术语（任选其中两个）

1. 系统抖动 (system thrashing)
2. 临界区 (critical section)
3. 请求调页 (demand paging)
4. 竞争条件 (race condition)
5. 死锁 (deadlock)

2. 信号量并发问题

假设进程 `foo` 和 `bar` 同时运行，并共享信号量 `S` 和 `R`（初始值为 1）和整数变量 `x`（初始值为 0）。

```
1  void foo() {
2      do {
3          semWait(S);
4          semWait(R);
5          x++;
6          semSignal(S);
7          semSignal(R);
8      } while (1);
9  }
10
11 void bar() {
12     do {
13         semWait(R);
14         semWait(S);
```

```
15      x--;
16      semSignal(S);
17      semSignal(R);
18  } while (1);
19 }
```

1. 这两个进程同时运行会导致其中一个或两个全部阻塞吗？若会，给出一个导致上述情况的执行序列。
2. 这两个进程同时运行会导致其中一个被无限延后吗？若会，给出一个导致上述情况的执行序列。

3. 页面置换算法

一个进程刚获得 3 个主存块的使用权。若该进程访问页面的次序为：

```
1 | 1, 3, 2, 1, 2, 1, 5, 1, 2, 3
```

当采用先进先出调度算法时，发生缺页的次数是多少次？采用 LRU 算法时，缺页次数又是多少次？

4. I/O 方式

请简述典型的三种 I/O 方式，并说明各自的特点及使用场景。

5. 安全状态判断

假设系统中有 10 个同类资源，进程 P1、P2、P3 和 P4 需要的资源数分别是：

```
1 | 3, 8, 5, 4
```

P1、P2、P3 和 P4 已申请到的资源数分别为：

```
1 | 1, 5, 1, 1
```

系统是否处于安全状态？请解释原因。

6. 一级索引文件结构

某文件系统采用一级索引文件结构，假定文件索引表用 5B 存放一个磁盘块的块号，即磁盘块的地址空间为 40 位，磁盘块的大小为 1KB。请问：

1. 该文件系统能支持的最大文件大小是多少字节？能管理的最大磁盘空间是多大？
2. 一个文件系统能支持的文件大小与哪些因素有关？能管理的最大磁盘空间大小又与哪些因素有关？

四、综合题

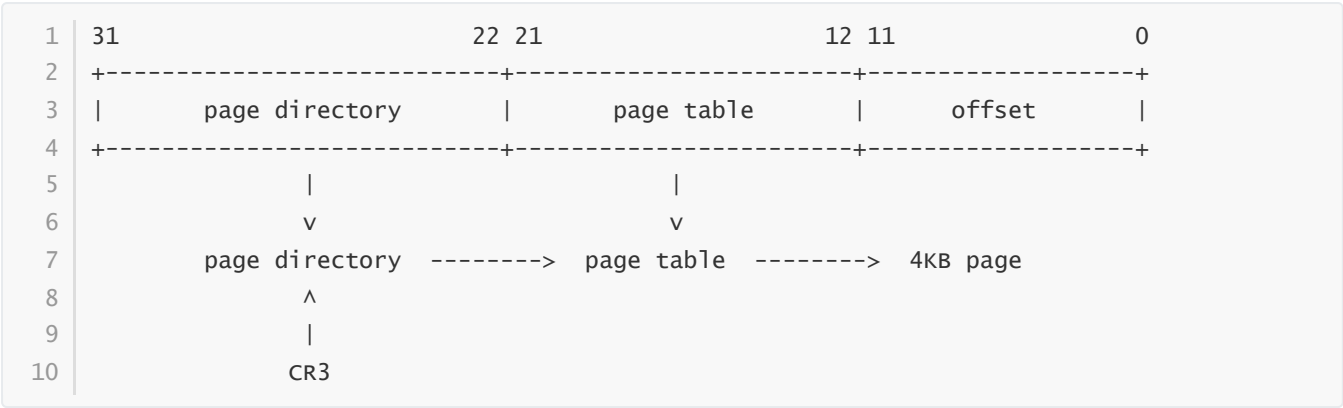
1. IA-32 分页地址结构

IA-32 架构按字节编址，物理地址为 32 位，支持 4KB 和 4MB 两种页面大小。

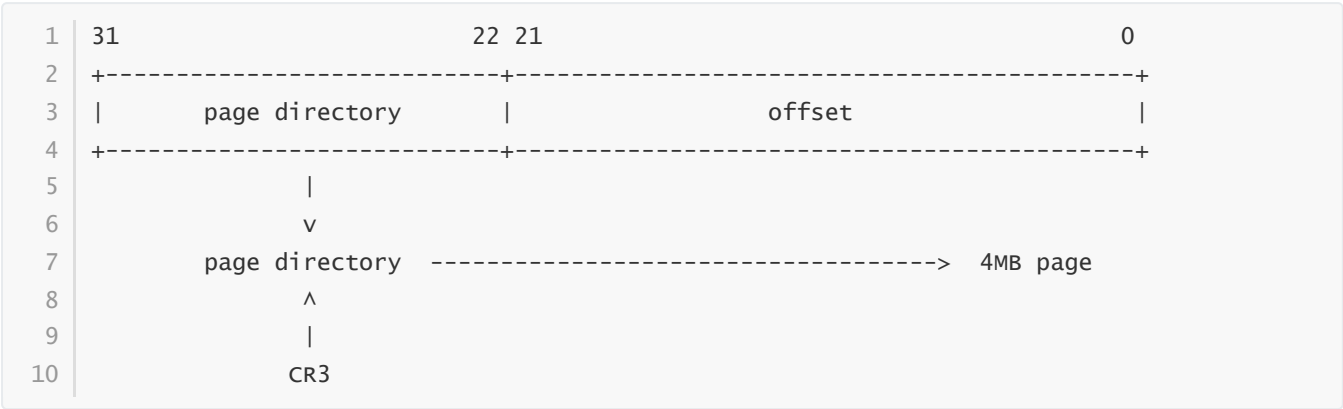
对于 4KB 页面，采用二级分页方法；对于 4MB 页面，采用一级分页方法。IA-32 架构可以通过同一个页目录表（page directory）来访问 4MB 页和 4KB 页的页表（page table），页表项大小为 4B。

地址结构示意图如下。

4KB 页面



4MB 页面



回答下列问题：

- 1. 请计算系统总共支持多大的内存。
- 2. 请计算 4MB 一级分页的地址中，页表部分和偏移部分分别用多少位表示。
- 3. 请计算 4KB 页面二级分页的地址中，页目录表、页表和偏移部分分别用多少位表示。
- 4. 如果系统混用 4KB 和 4MB 的页面，在 4GB 的内存中，0~3GB 为用户空间，使用 4KB 的页面；3GB~4GB 为内核空间，使用 4MB 的页面。请计算：
 - 页目录表中用于 4KB 页面的页表项个数；
 - 页目录表中用于 4MB 页面的页表项个数。

2. 作业调度、内存分配与设备分配

假设有一个多道程序设计系统，采用可变分区方式管理主存储器，且不能移动已在主存储器中的作业。

若供用户使用的主存空间为 200KB，系统配备 5 台磁带机，有一批作业如下：

作业名	进入输入井时间	要求计算时间	需要主存量	申请磁带机数
A	8:30	40 分钟	30KB	3 台
B	8:50	25 分钟	120KB	1 台

作业名	进入输入井时间	要求计算时间	需要主存量	申请磁带机数
C	9:00	35 分钟	100KB	2 台
D	9:05	20 分钟	20KB	3 台
E	9:10	10 分钟	60KB	1 台

1. 该系统对磁带机采用静态分配，忽略外设工作时间和系统调度所花的时间。请分别写出采用下列算法时，选中作业执行的次序及它们的平均周转时间：
 - 先来先服务算法；
 - 计算时间最短者优先算法。
2. 在上题中，如果允许移动已在主存储器中的作业，仍采用题中的两种调度算法，请分别写出被选中作业的次序和平均周转时间。

以下第 3 题和第 4 题只能二选一，多做不加分。

3. 售票厅并发控制

某车站售票厅，任何时刻最多可容纳 20 名购票者进入。当售票厅中少于 20 名购票者时，售票厅外的购票者可以立即进入，否则需在外面等待。

若把一个购票者看作一个进程，请回答下列问题：

1. 用 P、V 操作管理这些并发进程时，应怎样定义信号量？写出信号量的初值以及信号量各种取值的含义。
2. 根据所定义的信号量，把应执行的 P、V 操作填入下方程序中，以保证进程能够正确地并发执行。

```
1  COBEGIN
2      PROCESS P(I = 1, 2, ..... )
3      begin;
4          _____
5
6          进入售票厅;
7          购票;
8          退出售票厅;
9
10         _____
11     end;
12 COEND
```

3. 若欲购票者最多为 n 个人，写出信号量可能的变化范围，即最大值和最小值。

4. 双缓冲同步

输入进程 I 和用户进程 P 采用双缓冲技术交换数据。

输入进程 I 首先填充 Buf1；用户进程 P 从 Buf1 提取数据的同时，输入进程 I 填充 Buf2。当 Buf1 变为空时，输入进程 I 又可填充 Buf1；同样，当 Buf2 填满时，用户进程 P 又可从 Buf2 提取数据。

如此，两进程交替使用两个缓冲区。试用 P、V 操作实现两个进程之间的同步。